

الوحدة السادسة: الشغل والقدرة

حساب الشغل المبذول

الدرس ٦-٢
صفحات الكتاب ٧٣-٧٦

💡 **فكرة الدرس:** **الشغل المبذول = القوة × المسافة التي يتحركها الجسم باتجاه القوة**، أي **W = F × d**، ووحدته **الجول (J)**: الشغل المبذول عندما تحرك قوة ١ N جسمًا ١ m. والشغل المبذول ضد الجاذبية **W = mg × Δh**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب الشغل المبذول باستخدام W = Fd
- أعرّف الجول
- أحسب الشغل المبذول ضد الجاذبية
- أميز القوى التي لا تبذل شغلًا

📖 مفردات الدرس

الجول J
الشغل المبذول عندما تحرك قوة ١ N جسمًا مسافة ١ m باتجاهها

W
معادلة الشغل المبذول = F × d

Δh
التغير في الارتفاع

الوزن mg
الكتلة × تسارع الجاذبية

المعادلة W = F d

- الشغل بالجول **W**
- القوة بالنيوتن **F**
- المسافة باتجاه القوة بالمتر **d**
- **١ J = ١ N × ١ m = ١ N m**

الشغل ضد الجاذبية

- القوة اللازمة للرفع = الوزن **mg**
- المسافة = الارتفاع الرأسي **Δh**
- **W = mg × Δh**
- هذا الشغل يساوي **طاقة الوضع الجاذبية** المكتسبة

قوى لا تبذل شغلًا

- عندما تجلس على كرسي يؤثر فيك الوزن وقوة التلامس
- لكنك لا تتحرك فالمسافة صفر
- إذن **لا شغل**
- الحركة يجب أن تكون باتجاه القوة

مثال المنحدر

- شخص يدفع صندوقًا ٤٠٠ N بقوة ٢٠٠ N على منحدر طوله ٢٫٥ m وارتفاعه ٠٫٧٥ m
- الشغل المبذول = ٢٠٠ × ٢٫٥ = **٥٠٠ J**
- طاقة الوضع المكتسبة = ٤٠٠ × ٠٫٧٥ = **٣٠٠ J**
- الفرق ٢٠٠ J تحول إلى حرارة بسبب الاحتكاك



مثال: رافعة ترفع صندوقًا ٢٠ m

✏️ أمثلة محلولة

رافعة تبذل قوة ٥٫٠ kN لرفع صندوق ٢٠ m، احسب الشغل

الحل: W = ٥٠٠٠ × ٢٠ = ١٠٠٠٠ J = ١٠٠ kJ

يرفع حيدر كتابًا ١٫٤ m بقوة ٢٫٢ N، احسب الشغل

الحل: W = ٢٫٢ × ١٫٤ = ٣٫٠٨ J

أي القوتين تبذل شغلًا أكبر: ٥٠٠ N لمسافة ١٠ m أم ١٠٠ N لمسافة ٤٠ m؟

الحل: الأولى: ٥٠٠٠ J مقابل ٤٠٠٠ J

⭐ تذكّر

- حوّل kN إلى N و cm إلى m قبل الحساب
- في الرفع استخدم **الارتفاع الرأسي** لا طول المنحدر

⚠️ انتبه من الخطأ

- طول المنحدر ليس الارتفاع
- الجول وحدة شغل وطاقة لا وحدة قوة

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط المنحدر: قس قوة السحب وطول المنحدر والارتفاع واحسب الشغل وطاقة الوضع

✅ أختبر نفسي

١. معادلة الشغل؟

٢. وحدة الشغل؟

٣. شغل ١٠ N لمسافة ٣ m؟

الإجابات: (١) W تساوي F × d ، (٢) الجول ، (٣) ٣٠ جول